

Instituto Tecnológico de Costa Rica  
Fundamentos de Sistemas Computacionales

**Proyecto 1: StrangerTEC Morse Translator**  
**Documento Atributos**

Leonardo Borbón Mena  
Alejandro Chaves Fallas

Grupo 3

Profesor: Luis Barboza

14 de mayo, 2026

## **Estrategias de Trabajo en Equipo**

Para la realización del proyecto, se aplicaron diversas estrategias de trabajo en equipo. Por ejemplo, se establecieron estrategias de comunicación y división de tareas para realizar el trabajo de manera más efectiva en las etapas de Planificación, Ejecución y Evaluación. Las fases se llevaron a cabo de una manera que fomentara la inclusión, pues cada miembro tenía labores importantes de acuerdo a sus intereses y capacidades.

En la etapa de Planificación, se establecieron las tareas que cada integrante debía realizar y se establecieron fechas probables en las que dichas tareas estarían terminadas. La etapa de Ejecución involucró el trabajo en el diseño de la maqueta y su posterior construcción. Además, se llevó a cabo todo lo involucrado con la programación de los dos modos de juego. Dentro de esta etapa se iba revisando el correcto funcionamiento de todos los componentes y programación. Finalmente, en la etapa de Evaluación, se realizaron las revisiones finales y se comprobó si el programa funcionaba.

Todas la etapas requirieron trabajo en equipo por parte de ambos miembros del grupo. En la etapa de Planificación se tuvo que dialogar para establecer qué podía hacer cada miembro en base a sus habilidades. La etapa de Ejecución evidenció estas habilidades. Además, en esta etapa se tuvieron que realizar labores en equipo como soldar los cables o partes de la elaboración de la maqueta.

Finalmente, la fase de Evaluación permitió examinar los trabajos realizados y recibir retroalimentación sobre las labores desempeñadas durante la elaboración del proyecto. Igualmente, en esta etapa se le dieron los toques finales al programa y a la maqueta.

## Planificación del Trabajo Individual y en Equipo

La distribución de tareas se llevó a cabo principalmente de manera oral, aunque también se distribuyeron algunas mediante mensajes de texto. Las tareas se distribuyeron en función de las habilidades de cada miembro del equipo.

La siguiente tabla describe los roles y tareas individuales asignados. Asimismo, se incluye su fecha de completación.

---

| Integrante       | Rol                      | Objetivos                                                              | Bitácora                             |
|------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Leonardo Borbón  | -Programador principal   | - Realizar el código                                                   | Completado: 11/5                     |
| Alejandro Chaves | - Redactor de documentos | - Llevar registro de las tareas<br>- Conseguir componentes específicos | Completado: 13/5<br>Completado: 30/4 |

---

## Acciones que Promueven la Colaboración

Durante la realización del proyecto, se promovieron conductas que favorecieron el trabajo en equipo. Por ejemplo, los miembros del grupo otorgaban críticas constructivas para mejorar ciertos aspectos del proyecto y se apoyaron mutuamente. Además, cada miembro del grupo cumplió sus labores asignadas, de manera que el trabajo fuera agradable para todos los involucrados. Finalmente, la comunicación entre los miembros del grupo siempre estuvo presente para la aclaración de dudas o informe de labores.

## Evidencia de la Ejecución de Estrategias

### Planificación

19/4/2026

Mae estaba probando a hacer la parte del código para recibir el morse, creo que ya tengo algo que puede servir tanto para recibir el morse como para calificarlo, porque lo recibe en una clasificación de números 5:40 p.m.

Entonces se podría ir comparando a una lista hecha por nosotros de la numeración correcta de x palabra 5:40 p.m.

Y estaba pensando en la parte de como manejar dos inputs a la vez debido a que son dos jugadores, lo que se podría hacer es manejarlo independiente, una parte en la raspberry y la otra en la compu, la raspberry genera la lista de los inputs del jugador, y ya luego los pasa a la maquina para comparar 5:42 p.m.

**Leonardo Computadores**  
Y estaba pensando en la parte de como manejar dos inputs a la vez debido a que son dos jugadores, lo que se podría hacer es manejarlo independiente, un...  
Sí, me parece 6:43 p.m. ✓✓

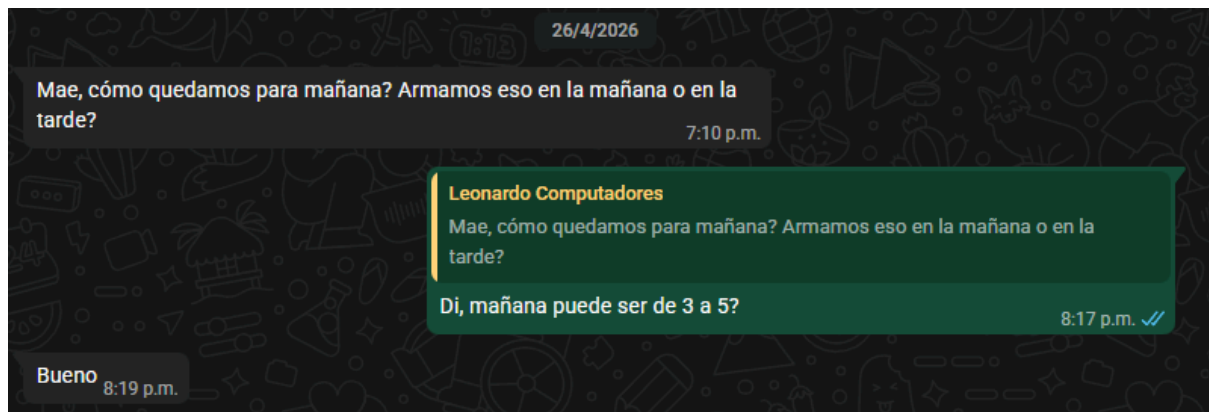
El jueves en la tarde los compro 6:31 p.m. ✓✓

- Cable de cobre
- Caja
- Jumpers Hembra-Hembra? 6:32 p.m. ✓✓

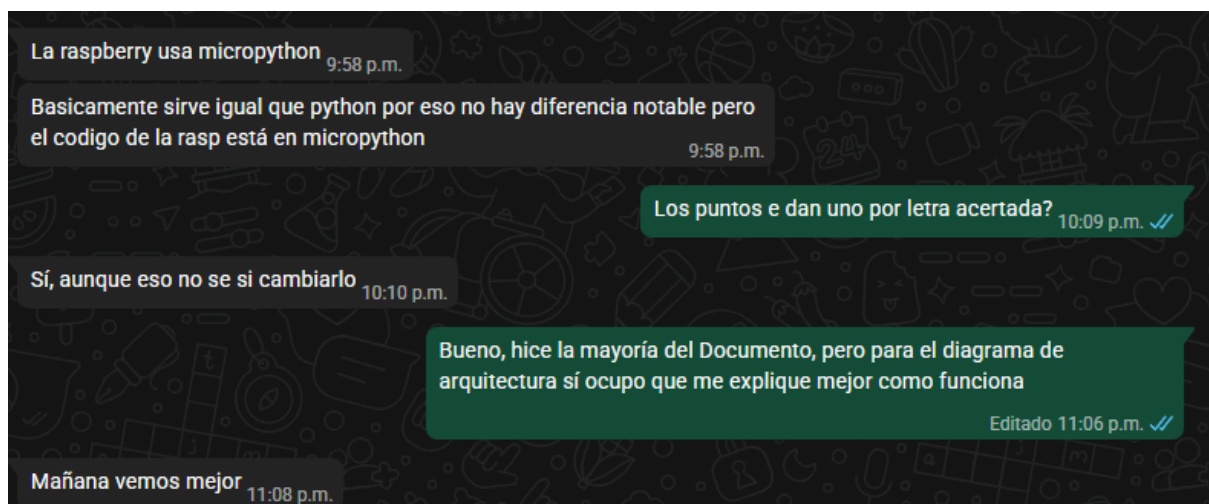
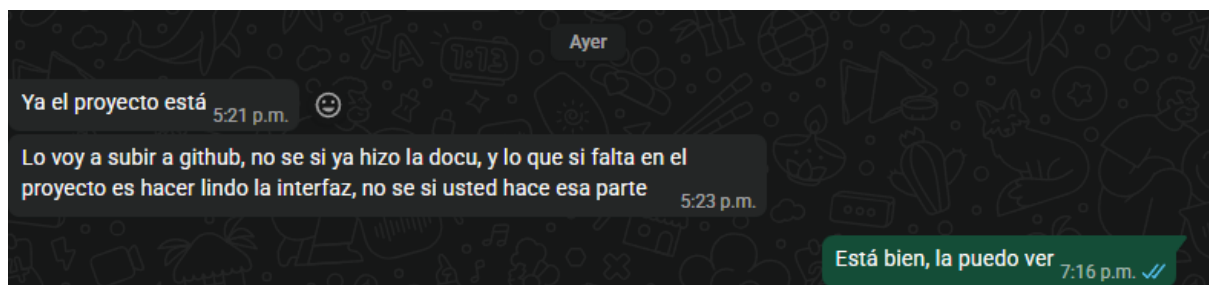
En vez de los jumpers sería el registro, si usamos cable de cobre no los ocupamos 6:32 p.m.

Ok 6:43 p.m. ✓✓

## Ejecución



## Evaluación



## Evaluación Eficiencia y Efectividad

**Autoevaluación:**

| <b>Estudiante: Leonardo Borbón</b>     | <b>Autoevaluación<br/>del 0 al 3</b> |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| ¿Completó sus labores a tiempo?        | 3                                    |
| ¿Participó activamente en el proyecto? | 3                                    |
| ¿Aportó de manera significativa?       | 3                                    |

| <b>Estudiante: Alejandro Chaves</b>    | <b>Autoevaluación<br/>del 0 al 3</b> |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| ¿Completó sus labores a tiempo?        | 3                                    |
| ¿Participó activamente en el proyecto? | 3                                    |
| ¿Aportó de manera significativa?       | 3                                    |

**Coevaluación:**

| <b>Estudiante: Leonardo Borbón</b>                  | <b>Coevaluación<br/>del 0 al 3</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>¿Completó sus labores a tiempo?</b>              | <b>3</b>                           |
| <b>¿Participó activamente en el proyecto?</b>       | <b>3</b>                           |
| <b>¿Fue parte importante del trabajo en equipo?</b> | <b>3</b>                           |

| <b>Estudiante: Alejandro Chaves</b>                 | <b>Coevaluación<br/>del 0 al 3</b> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>¿Completó sus labores a tiempo?</b>              | <b>3</b>                           |
| <b>¿Participó activamente en el proyecto?</b>       | <b>3</b>                           |
| <b>¿Fue parte importante del trabajo en equipo?</b> | <b>3</b>                           |

Las estrategias para el trabajo individual y en equipo promueven la inclusión pues las tareas se dividieron de acuerdo a las capacidades de los miembros del grupo. Asimismo, todos los miembros del grupo tenían voz y voto, lo que permitió espacios de conversaciones inclusivas en las que todas las ideas eran escuchadas y discutidas.

| <b>Estudiante: Leonardo Borbón</b>                           | <b>Evaluación del 0 al 3</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>¿El proyecto presentó espacios de discusión?</b>          | 3                            |
| <b>¿Las voces de los miembros del grupo eran respetadas?</b> | 3                            |
| <b>¿Se presentó una división de trabajos real?</b>           | 3                            |

| <b>Estudiante: Alejandro Chaves</b>                          | <b>Evaluación del 0 al 3</b> |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>¿El proyecto presentó espacios de discusión?</b>          | 3                            |
| <b>¿Las voces de los miembros del grupo eran respetadas?</b> | 3                            |
| <b>¿Se presentó una división de trabajos real?</b>           | 3                            |

**Evaluación acciones de colaboración**



| <b>Estudiante: Leonardo Borbón</b>                                               | <b>Autoevaluación<br/>del 0 al 3</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>¿Se presentaron espacios de comunicación entre los miembros del grupo?</b>    | <b>3</b>                             |
| <b>¿Las críticas fueron constructivas y ayudaron al desarrollo del proyecto?</b> | <b>3</b>                             |
| <b>¿Los miembros del equipo brindaron apoyo?</b>                                 | <b>3</b>                             |

| <b>Estudiante: Alejandro Chaves</b>                                              | <b>Autoevaluación<br/>del 0 al 3</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>¿Se presentaron espacios de comunicación entre los miembros del grupo?</b>    | <b>3</b>                             |
| <b>¿Las críticas fueron constructivas y ayudaron al desarrollo del proyecto?</b> | <b>3</b>                             |
| <b>¿Los miembros del equipo brindaron apoyo?</b>                                 | <b>3</b>                             |